

SESSION DE 2003

**concours externe
de recrutement de professeurs agrégés**

section : sciences physiques

option : chimie

problème de chimie

Durée : 6 heures

Calculatrice électronique de poche - y compris programmable, alphanumérique ou à écran graphique - à fonctionnement autonome, non imprimante, autorisée conformément à la circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999.

L'usage de tout ouvrage de référence et de tout autre matériel électronique est rigoureusement interdit.

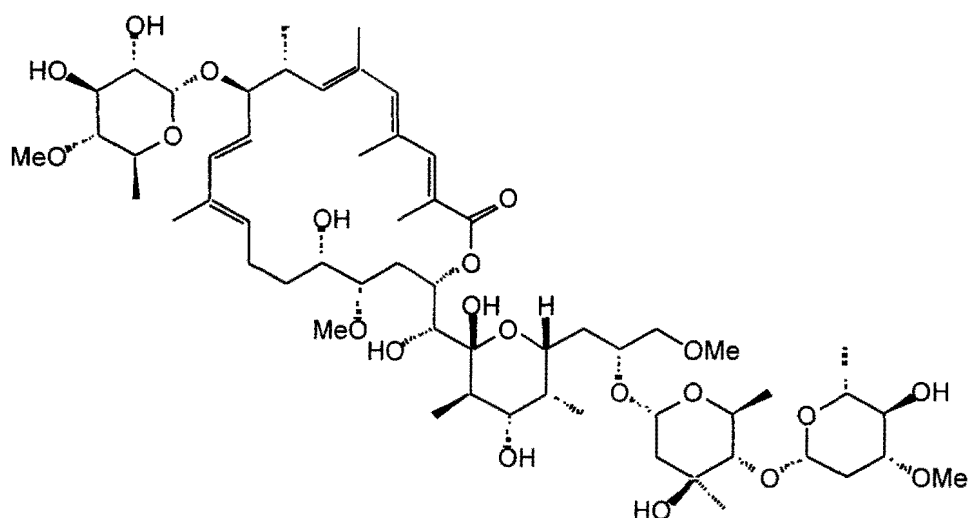
Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale dans sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre pour cela.

Tournez la page S.V.P.

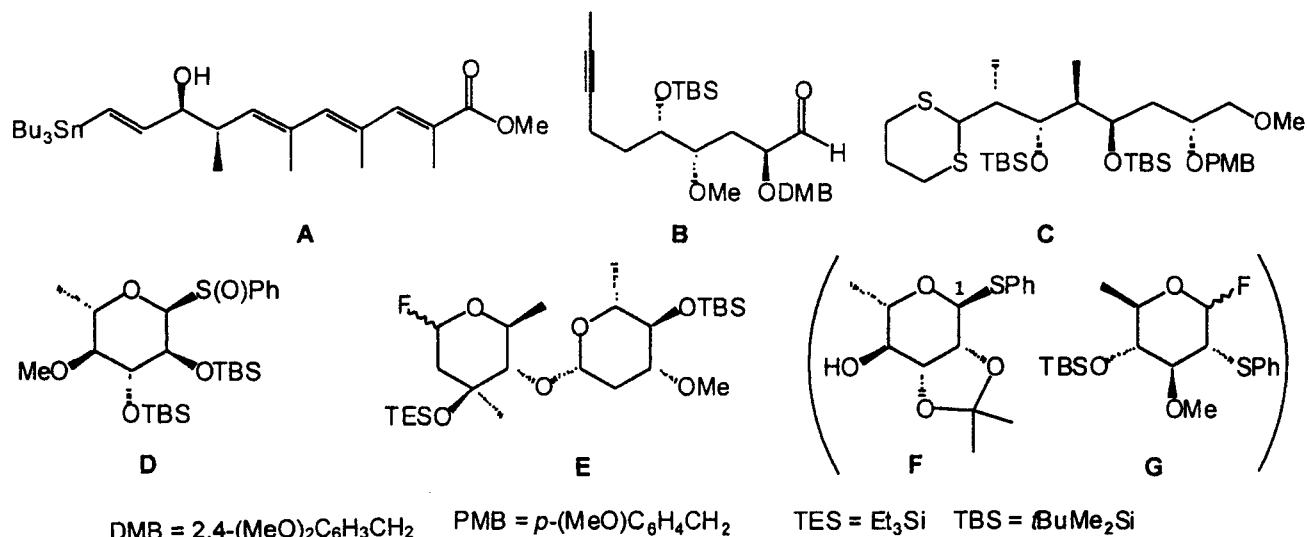
PREMIERE PARTIE

Synthèse de l'apoptolidine

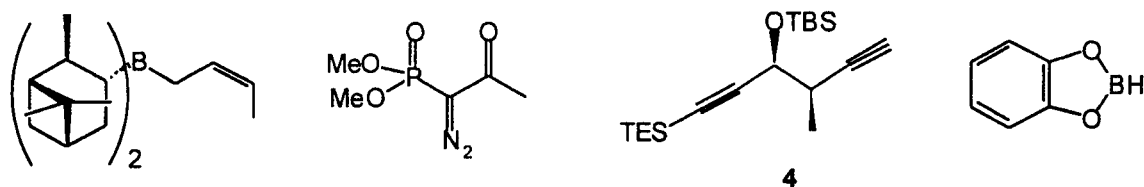
De nombreux macrolides isolés de sources naturelles (plantes, organismes marins, microorganismes) possèdent des propriétés pharmacologiques remarquables et, pour certains d'entre eux, deviennent des médicaments extrêmement efficaces. Récemment, l'apoptolidine a été isolée d'un microorganisme et sa synthèse totale réalisée afin de pouvoir étudier ses propriétés biologiques. Nous étudierons cette synthèse en détail.



La synthèse de l'apoptolidine a été effectuée selon une approche convergente nécessitant la préparation des cinq fragments A, B, C, D et E suivants :



1 Synthèse du fragment A



La synthèse du vinylstannane **A** est effectuée à partir du 3-triéthylsilylpropynal qui est traité à -78°C par 2,5 équivalents de (Z)-(+)-crotyldiisopinocampheylborane (structure ci-dessus) et 2,5 équivalents de trifluorure de bore dans le THF pendant 16 h. On ajoute ensuite 15 équivalents de borate de sodium à température ambiante et le milieu réactionnel est agité pendant 12h pour conduire à l'alcool **1** (rendement 82 %) après extraction à l'acétate d'éthyle et purification par chromatographie sur gel de silice. L'alcool **1** est traité par 1,5 équivalent de trifluorométhanesulfonate (ou triflate) de *tert*-butyldiméthylsilyle et 2 équivalents de 2,6-diméthylpyridine dans le dichlorométhane (3 h, 0°C) pour conduire, après hydrolyse, au composé **2** (rendement 97 %). Le composé **2** est traité par l'ozone en excès à -78°C dans le dichlorométhane. On ajoute alors de la triphénylphosphine au milieu réactionnel à cette même température puis le milieu réactionnel est agité 12 h en laissant la température remonter à 20°C . L'aldéhyde **3** ainsi obtenu est traité par le diméthylphosphonate de 3-diazo-2-oxopropyle

(structure ci-dessus) en présence de méthanolate de sodium dans le THF à -78°C . Après extraction et purification, le produit **4** (structure ci-dessus) ainsi obtenu (rendement 85 %) est traité par du butyllithium dans le THF à -78°C puis par un excès d'iodure de méthyle pour conduire au dérivé diacétylénique **5** (rendement 98 %). Le traitement de **5** par 1 équivalent de catécholborane (structure ci-dessus) dans le THF à 80°C pendant 15 h, suivi d'une hydrolyse à $\text{pH} = 7$, conduit à l'acide boronique **6** (rendement 60%). Celui-ci est mis en réaction avec le (*E,E*)-5-bromo-2,4-diméthylpenta-2,4-diénoate de méthyle dans le méthanol à 70°C en présence d'une quantité catalytique d'un complexe du palladium au degré zéro et d'un excès d'acétate de sodium. Après 5 h d'agitation, le produit **7** est obtenu (rendement 81 %). Celui-ci est traité par 3 équivalents de fluorure de tétrabutylammonium dans le THF à température ambiante pendant 1 h, pour conduire à **8** qui, mis en présence de 4 équivalents d'hydruure de tributylstannane et d'une quantité catalytique de dichlorobis(triphénylphosphine)palladium dans le THF à 0°C pendant 30 minutes conduit à **A** avec un rendement de 69 %.

- 1.a** Donner la structure plane de **1** et proposer un état de transition à six centres possible rendant compte de la stéréochimie relative de l'alcool **1**.
- 1.b** Donner la structure de **2** et l'équation-bilan de sa formation.
- 1.c** Donner la structure de **3** et le mécanisme de sa formation à partir de **2**.
- 1.d** Proposer un mécanisme plausible pour la formation de **4** à partir de **3**. Donner le nom officiel de **4**.
- 1.e** Donner la structure de **5** et l'équation-bilan de sa formation.
- 1.f** Donner la structure de **6**.
- 1.g** Donner la structure de **7** et proposer un mécanisme pour sa formation à partir de **6**.
- 1.h** Donner la configuration absolue des atomes de carbone 8 et 9 de **A** (en précisant les ordres de priorité selon les règles de Cahn-Ingold-Prelog).

2 Synthèse du fragment D à partir du fragment F

Le fragment **D** est préparé à partir du dérivé du L-rhamnose **F** en sept étapes. Le traitement de **F** par l'hydruure de sodium dans le diméthylformamide en présence d'iodure de

méthyle (5 équivalents) conduit au composé **8** (rendement 92 %). Le composé **8** est traité par de l'acide paratoluènesulfonique dans le méthanol en présence d'éthane-1,2-diol pendant 12h pour conduire au produit **9** (rendement 91 %). Le composé **9** est régiosélectivement protégé sous forme d'éther silylé en position 3 (numérotation des sucres) par traitement au trifluorométhanesulfonate de *tert*-butyldiméthylsilyle et à la 2,6-diméthylpyridine dans le dichlorométhane ; on obtient ainsi l'alcool **10** (rendement 95 %). L'alcool **10** est traité par un mélange de chlorure d'oxalyle (2 équivalents) et de diméthylsulfoxyde (2,5 équivalents) dans le dichlorométhane à -78°C ; on additionne ensuite 4 équivalents de triéthylamine ; on obtient, après extraction et purification, le composé carbonylé **11** (rendement 98 %). Le traitement de **11** par le borohydrure de sodium dans le méthanol à 0°C conduit à **12** sous forme d'un seul diastéréomère (rendement 70 %). Le composé **12** est traité par du trifluorométhanesulfonate de *tert*-butyldiméthylsilyle et de la 2,6-diméthylpyridine dans le dichlorométhane pour conduire à **13**. Le composé **13** est mis en solution dans du dichlorométhane en présence d'acide métachloroperbenzoïque (1 équivalent), à -78°C pendant 5 h, pour conduire à **D** (rendement 80 %).

2.a Donner la structure de **8** et l'équation-bilan de sa formation.

2.b Donner la structure de **9** et l'équation-bilan de sa formation.

2.c Donner la structure de **10** et proposer une explication plausible pour la régiosélectivité observée lors de l'obtention de **10**.

2.d Donner la structure de **11** et le mécanisme de sa formation à partir de **10**. Dessiner la conformation la plus stable de **11**, justifier.

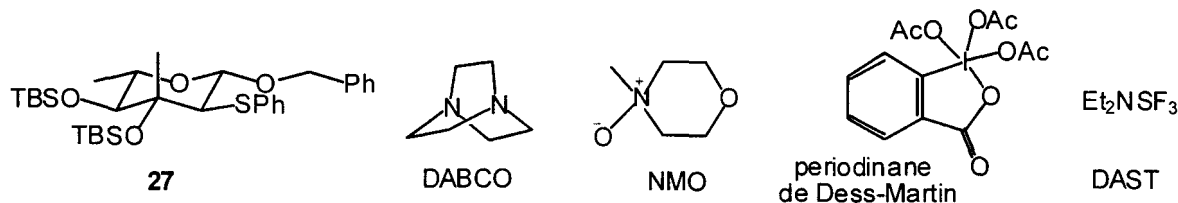
2.e Donner la structure de **12** et justifier la formation d'un unique diastéréomère.

2.f Le spectre RMN du composé **D** présente quelques signaux dédoublés ; proposer une explication.

2.g Calculer le rendement de la synthèse du fragment **D** à partir du fragment **F** ainsi que le rendement moyen par étape.

Tournez la page S.V.P.

3 Synthèse du fragment E à partir du fragment F



Le composé **E** a été également préparé à partir du dérivé **F**. Le composé **F** est traité par du trifluorométhanesulfonate de *tert*-butyldiméthylsilyle et de la 2,6-diméthylpyridine dans le dichlorométhane pour conduire à **14** (rendement 95 %). Celui-ci, mis dans une solution de trichlorure de bore à 2 mol L⁻¹ dans le dichlorométhane à -78°C pendant 10 minutes, conduit, après hydrolyse acide, au produit **15** (rendement 92 %). Le traitement de **15** par de l'oxyde de dibutylétain dans le toluène à reflux conduit à un intermédiaire qui, après extraction et sans purification, est mis en solution dans du diméthylformamide en présence de bromure d'allyle et de trifluorure de cérium. Les régioisomères **16** (issu de la substitution en position 3) et **17** de formule brute C₂₁H₃₄O₄SSi sont alors obtenus dans un rapport de 3:1 (rendement 90 %). Le composé **16** est traité par de l'hydruire de sodium (1,6 équivalent) en présence de chlorure de paraméthoxybenzyle (1,5 équivalent) et d'iodure de tétrabutylammonium (0,5 équivalent) dans le diméthylformamide à 0 °C pendant 1,5 h pour conduire au produit **18** (rendement 83 %). Le composé **18** est traité par 0,05 équivalent de tris(triphénylphosphine)chlororhodium et 1,5 équivalent de 1,4-diazabicyclo-[2,2,2]-octane (DABCO, structure ci-dessus) dans un mélange méthanol/eau (10:1) à reflux pendant 1 h. Après extraction, l'intermédiaire est mis en solution dans un mélange acétone/eau (10:1) en présence de 1,2 équivalent d'oxyde de N-méthylmorpholine (NMO, structure ci-dessus) et de 0,05 équivalent de tétraoxyde d'osmium pour conduire au produit **19** (rendement 92 %). Celui-ci est oxydé par le réactif de Dess-Martin (periodinane, structure ci-dessus) en présence d'hydrogénocarbonate de sodium dans le dichlorométhane à 25°C et conduit au composé **20** (rendement 96 %). L'addition de bromure de méthylmagnésium sur **20** dans l'éther à -78°C conduit à un mélange de produits **21** et **22** dans un rapport de 7,5:1 (rendement 91 %). Le produit majoritaire **21** est traité par du trifluorométhanesulfonate de *tert*-butyldiméthylsilyle et de la 2,6-diméthylpyridine dans le dichlorométhane pour conduire à **23** (rendement 95 %). Le composé **23** est mis en solution dans un mélange dichlorométhane/eau (5:1) en présence de 1,5 équivalent de 2,6-dichloro-3,5-

dicyanobenzoquinone (DDQ) à 0 °C pendant 1 h pour conduire à **24** de formule brute $C_{25}H_{46}O_4SSi_2$ (rendement 97 %). Lorsque le composé **24** est ensuite traité par 1,5 équivalent de trifluorure de diéthylaminosulfure (DAST, structure ci-dessus) dans du dichlorométhane à 0 °C pendant 20 minutes, un mélange de composés isomères **25** et **26** de formule brute $C_{25}H_{45}FO_3SSi_2$ est obtenu quantitativement. Après extraction et purification, ce mélange de composés **25** et **26** est mis en solution dans l'éther à 0 °C et on ajoute successivement 5 équivalents d'alcool benzylique et 1 équivalent de dichlorure d'étain ; le milieu réactionnel est agité 5 h pour conduire au seul composé **27** (rendement 97 %). Ce dernier est traité par 2,5 équivalents de fluorure de tétrabutylammonium dans le THF à température ambiante pour conduire à **28** (rendement 98 %), qui est mis en présence de **G** (1,3 équivalent) et de dichlorure d'étain (1 équivalent) dans l'éther à 0°C. Le milieu réactionnel est agité 12 h en laissant remonter la température à 20°C et l'on obtient un mélange des composés **29** (rendement 45 %) et **30** (rendement 26 %). Le composé **29** est traité par du trifluorométhanesulfonate de triéthylsilyle et de la 2,6-diméthylpyridine dans le dichlorométhane pour conduire à **31** (rendement 84 %). Celui-ci est traité par du nickel de Raney (4 équivalents) dans l'éthanol à 55°C pendant 5 h pour conduire à l'alcool **32** (rendement 92 %). L'alcool **32** est traité par 1,5 équivalent de DAST dans le dichlorométhane à 0 °C pendant 15 minutes et conduit au composé **E** (rendement 98 %).

3.a Donner la structure de **14**.

3.b Donner la structure de **15** et le mécanisme de sa formation à partir de **14**.

3.c Donner la structure de l'intermédiaire obtenu à partir de **15** et celle des composés **16** et **17**.

3.d Donner la structure de **18** et l'équation-bilan de sa formation.

3.e Donner la structure de l'intermédiaire obtenu à partir de **18** (sachant que cet intermédiaire est un isomère de position du composé **18**) et celle du composé **19**. Proposer un mécanisme pour l'obtention de **19** à partir du composé **18**.

3.f Donner la structure de **20** et le mécanisme de sa formation à partir de **19**. Préciser les divers degrés d'oxydation de l'élément iode mis en jeu au cours de ce mécanisme.

3.g Donner la structure de **21** et **22**.

Tournez la page S.V.P.

3.h Donner la structure de **24** et le mécanisme de sa formation à partir de **23** sachant que la DDQ est un agent de transfert monoélectronique.

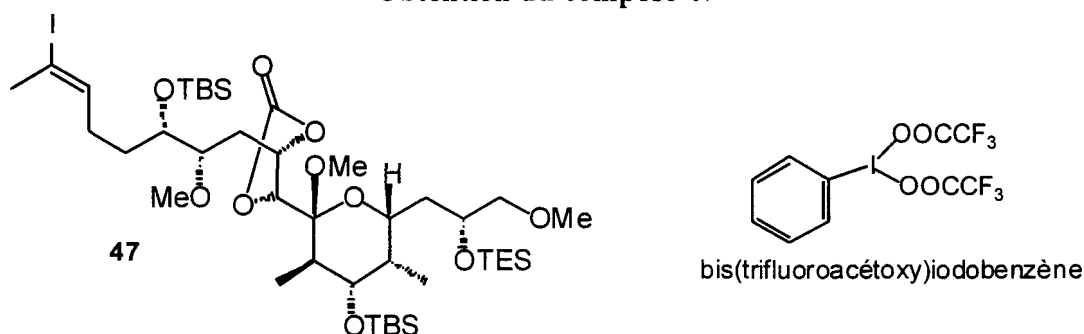
3.i Sachant que les composés **25** et **26** ont même masse molaire, donner leur structure et proposer une explication plausible pour justifier de la présence de ces deux composés (on pourra faire intervenir un intermédiaire sulfonium).

3.j Proposer un mécanisme de la formation du composé **27** à partir des composés **25** et **26**.

3.k Donner la structure des composés **29** et **30**.

4 Couplages

Obtention du composé 47



Le fragment **C**, traité par 0,9 équivalent de *tert*-butyllithium dans le THF à -78°C , conduit, après 2 h d'agitation et après avoir laissé remonter la température du milieu réactionnel à la température ambiante, à un intermédiaire qui est ensuite refroidi à -100°C . On ajoute alors le composé **B** et, après 2 h d'agitation, on obtient un mélange des composés **33** et **34** dans un rapport de 1,5:1 (rendement 91 %). Le mélange des 2 composés est traité dans un premier temps par 6 équivalents de fluorure de tétrabutylammonium dans le THF à température ambiante, puis par 1,1 équivalent de bis(trifluoroacétoxy)iodobenzène (structure ci-dessus) dans l'acétonitrile, pour conduire aux composés **35** et **36** de formule brute $\text{C}_{39}\text{H}_{58}\text{O}_{12}$ (rendement 90%). Les composés **35** et **36** sont protégés sélectivement par 2,5 équivalents de trifluorométhanesulfonate de *tert*-butyldiméthylsilyle et 5 équivalents de 2,6-diméthylpyridine dans le dichlorométhane pour conduire aux produits **37** et **38**. Ceux-ci sont mis en solution dans le dichlorométhane à la température ambiante en présence de 50 équivalents d'orthoacétate de triméthyle (1,1,1-triméthoxyéthane) et de 0,05 équivalent de paratoluènesulfonate de pyridinium pour conduire aux

composés **39** et **40**. Le mélange des composés **39** et **40** est mis en solution dans le THF à 65 °C et on ajoute 3 équivalents de chlorobis(cyclopentadiényl)hydrurozirconium ($\text{Cp}_2\text{Zr}(\text{H})\text{Cl}$), le milieu réactionnel étant agité pendant 1,5 h. La température est alors abaissée à -25°C , on ajoute 3 équivalents de diiode et, après 2 minutes, le milieu est hydrolysé pour conduire, après extraction et purification, aux produits **41** et **42** (rendement 90 %). Après une suite de réactions non précisées, on obtient le composé **47** (rendement 95 %).

4.a Donner la structure de l'intermédiaire obtenu à partir de **C**, puis celle des composés **33** et **34**, et préciser la nature de leur relation d'isomérisie. Justifier l'absence d'un isomère très prépondérant.

4.b Donner la structure de **35** et **36** sachant qu'une fonction hémiacétal est présente.

4.c Donner la structure des composés **39** et **40**.

4.d Donner la structure des composés **41** et **42** et proposer un mécanisme plausible pour leur formation.

Obtention de l'apoptolidine

Le composé **47** réagit avec le composé **A** en excès en présence de 0,05 équivalent d'un complexe du palladium au degré zéro dans le diméthylformamide à 20°C pour conduire au produit **48** (rendement 86 %). Le composé **48** est mis en solution dans l'éther à -78°C et on ajoute 3 équivalents de **D** en présence d'anhydride triflique (Tf_2O) et de 2,6-di*tert*-butyl-4-méthylpyridine (DTBMP). Après 1,5 h d'agitation, puis hydrolyse, extraction et purification, le produit **49** est obtenu (rendement 65 %). Le traitement du composé **49** par 20 équivalents d'hydroxyde de potassium dans un mélange dioxane/eau (20:1) à 60°C pendant 12 h conduit, après acidification, au composé **50** (rendement 80 %). Le composé **50** est mis en solution dans du THF et on ajoute 20 équivalents de chlorure de 2,4,6-trichlorobenzoyl puis 40 équivalents de triéthylamine. Après agitation pendant 7 h à température ambiante, le milieu réactionnel est versé dans un ballon contenant 80 équivalents de 4-diméthylaminopyridine dans du toluène ($0,01 \text{ mmol L}^{-1}$) et agité 12 h à 20°C pour conduire à la macrolactone désirée **51** (rendement 63 %). Le traitement de cette lactone par 10 équivalents d'anhydride chloroacétique dans la pyridine à 0°C

Tournez la page S.V.P.

conduit au produit **52** (rendement 90 %). Le composé **52** est sélectivement déprotégé par du paratoluènesulfonate de pyridinium dans le méthanol pour fournir le composé **53** (rendement 80 %). Le composé **53** est dissous dans l'éther et l'on ajoute le composé **E** (2 équivalents), puis du dichlorure d'étain à 0°C pour conduire au produit **54**. L'obtention de l'apoptolidine est ensuite réalisée en 3 étapes : traitement au fluorure de pyridinium dans le THF, puis traitement par la triéthylamine dans le méthanol, et enfin traitement par l'acide paratoluènesulfonique dans un mélange THF/eau (rendement pour les 3 étapes 30 %).

4.e Donner la structure de **48**.

4.f Donner la structure de **49** et proposer un mécanisme pour expliquer sa formation.

4.g Donner la structure de **50**.

4.h Donner la structure de la macrolactone **51** et préciser le rôle du chlorure de 2,4,6-trichlorobenzoyl.

4.i Donner la structure des composés **52**, **53** et **54**.

4.j Indiquer le rôle de chacun des trois derniers traitements pour obtenir l'apoptolidine.

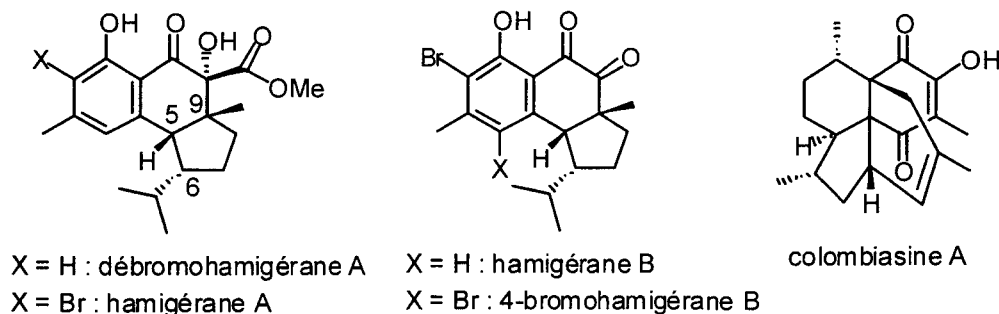
DEUXIEME PARTIE

Synthèse de la colombiasine et des hamigéranes

Les organismes marins sont une source extraordinairement riche de substances naturelles. La variété des écosystèmes marins de la planète a engendré une multitude d'espèces très diverses, chacune contenant, outre les molécules indispensables à sa vie, diverses substances – les métabolites secondaires – utilisées le plus souvent comme agents de défense ou comme moyens de communication. La variété des espèces se traduit dans la variété des molécules et de leurs rôles et activités biologiques. Compte tenu des accès difficiles et souvent limités aux organismes marins, les études structurale et biologique des composés produits nécessitent leur synthèse chimique.

La diversité des structures suscite la curiosité des chimistes et requiert souvent de nouvelles approches pour l'élaboration de ces édifices moléculaires. La création de centres carbonés quaternaires de stéréochimie bien définie reste une des difficultés majeures en synthèse organique.

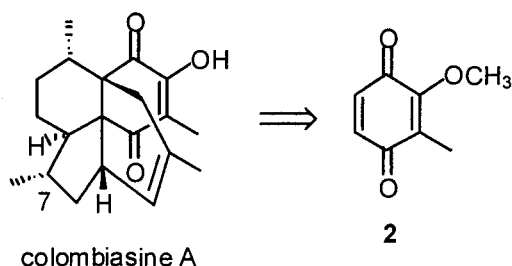
Deux synthèses récentes, celle des hamigérane et celle de la colombiasine A, illustrent cette démarche.



I. Synthèse de la colombiasine A

Isolée d'un extrait de gorgone vivant autour d'une île colombienne, la colombiasine A s'est avérée être un nouveau diterpène. Sa synthèse totale vient d'être réalisée afin d'en déterminer les stéréochimies absolues et d'étudier ses propriétés biologiques. L'extrait est en effet actif contre la mycobactérie responsable de la tuberculose.

La synthèse de colombiasine A a été réalisée à partir de la quinone **2** par des constructions stéréosélectives successives de cycle.



La quinone **2** est obtenue en 2 étapes à partir du 1,2,4-triméthoxybenzène **1**. Elle est ensuite traitée par le (*E*)-2-*tert*-butyldiméthylsilyloxy-penta-1,3-diène **3** dans l'éthanol à température ambiante pendant 2h. Un seul composé **4** est obtenu avec un rendement de 83%. Celui-ci est ensuite mis en solution dans l'acétone puis on ajoute 5 équivalents de carbonate de potassium et

20 équivalents d'iodométhane. Ce mélange est mis à reflux pendant 48h. Après traitement par une solution aqueuse de chlorure d'ammonium et extraction, le composé **5** est isolé avec un rendement de 83 %. Ce dernier est ensuite traité pendant 2h par une solution d'acide trifluoroacétique dans le dichlorométhane. Après extraction et purification, le produit **6** de formule brute $C_{15}H_{20}O_4$ ainsi obtenu (rendement 91 %) est traité par 1,2 équivalent de bis(triméthylsilyl)amidure de lithium dans le THF à $-78^{\circ}C$ pendant 1h. Après avoir laissé la température remonter, on ajoute le chloroformiate de crotyle (ou chlorométhanoate de (E)-but-2-ényle) (1,4 équivalent) à l'intermédiaire obtenu **I1**, puis le mélange est agité 30 minutes à $25^{\circ}C$. Après neutralisation, extraction et purification par chromatographie sur gel de silice, on obtient une huile incolore (rendement 94%). Ce composé **7** possède les caractéristiques physiques suivantes:

IR (film) : 1756, 1457, 1406, 1231 cm^{-1} ; 1H RMN : 6,5 (1H, dd, $J = 2,9-1\text{ Hz}$) ; 5,89 (1H, m) ; 5,66 (1H, m) ; 4,62 (2H, dd, $J = 6,7-0,7\text{ Hz}$) ; 3,86 (3H, s) ; 3,81 (3H, s) ; 3,67 (3H, s) ; 3,43 (1H, m) ; 2,88 (1H, ddd, $J = 16,9-7,3-2,9\text{ Hz}$) ; 2,18 (1H, m) ; 2,16 (3H, s) ; 1,76 (3H, dd, $J = 6,5-0,7\text{ Hz}$) ; 1,18 (3H, d, $J = 7\text{ Hz}$) ; ^{13}C RMN : 152,9 ; 150,9 ; 150,8 ; 148,4 ; 146,2 ; 132,8 ; 130,1 ; 124,2 ; 123,3 ; 120,9 ; 108,1 ; 69,0 ; 61,3 ; 60,7 ; 60,0 ; 32,7 ; 27,6 ; 20,6 ; 17,8 ; 9,1; MS ($M+H^+$) : 363.

I.1.a Proposer une synthèse de **3**.

I.1.b Donner la structure de **4** ; justifier la régiosélectivité et préciser la stéréosélectivité obtenue.

I.1.c Donner la structure de l'intermédiaire **I1**. Justifier les conditions de température choisies et la régiosélectivité obtenue.

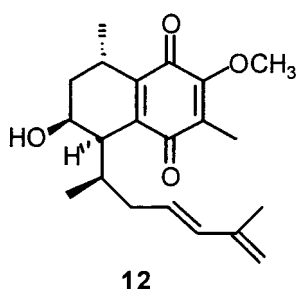
I.1.d Donner la structure de **6** et de **7** et les équations-bilan de la formation de **7** à partir de **6**.

I.1.e Quel(s) autre(s) produit(s) aurait-on pu obtenir ?

I.1.f **7** possède 5 types d'atomes de carbone de nature différente, classer les déplacements chimiques observés selon ces 5 types.

I.1.g Attribuer les déplacements chimiques des protons des groupes méthyles ; justifier les couplages s'il y a lieu.

Le composé **7** est traité par une quantité catalytique de tétrakis(triphénylphosphine)palladium dans le THF à température ambiante. On obtient 15 minutes plus tard deux cétones régioisomères **8** et **8'** que l'on isole avec des rendements respectifs de 58 % et 24 %. Ce mélange est ensuite soumis à un excès de tétrahydruoborate de sodium dans le méthanol. Après hydrolyse, extraction et évaporation des solvants, on traite le mélange par 1,2 équivalent de trifluorométhanesulfonate (triflate) de *tert*-butyldiméthylsilyle et 2 équivalents de triéthylamine à -78°C pendant 1h (rendement : 95%). Le mélange des 2 produits **9** et **9'** ainsi obtenu est traité par le complexe $\text{BH}_3\text{-THF}$ dans le THF à température ambiante pendant 2h. On ajoute ensuite une solution de soude (3 mol/L) puis une solution d'eau oxygénée (à 30 %). Après 1h à température ambiante, un mélange de diols est obtenu. Une chromatographie-éclair permet de séparer l'alcool primaire **10** désiré des alcools secondaires issus de **8'**. L'alcool **10** est ensuite soumis au chlorochromate de pyridinium (1,5 équivalent) dans le dichlorométhane à température ambiante pendant 1,5 h. Après addition d'éther, filtration, et évaporation des solvants, on ajoute l'huile obtenue à un mélange issu du traitement du bromure de 2-méthylprop-2-ényltriphénylphosphonium par le butyllithium dans le THF à 0°C . Deux stéréoisomères **11** et **11'** sont isolés avec des rendements respectifs de 70 et 23 %. Une étape ultérieure d'oxydation en milieu acide fournit la quinone **12**.



I.2.a Montrer qu'un réarrangement sigmatropique n'est pas envisageable pour expliquer la formation de **8** et **8'** à partir de **7** (ne pas tenir compte de la stéréochimie des nouveaux centres créés dans **8**). Proposer un autre mécanisme.

I.2.b Donner la structure de **9** et **9'**.

I.2.c Préciser et justifier la stéréochimie obtenue lors du traitement au NaBH_4 .

I.2.d Donner la structure de **10**.

I.2.e Donner la structure de **11** et proposer un mécanisme pour la réaction de **10** avec le chlorochromate de pyridinium.

Tournez la page S.V.P.

I.2.f Justifier la formation majoritaire du stéréoisomère **11**. Quelles modifications devrait-on apporter au protocole expérimental pour favoriser la formation de l'autre isomère ?

La quinone **12** laissée dans le benzène à la lumière conduit rapidement (15 minutes) à un seul produit **13** (rendement 91%). Par contre, chauffée dans le noir, cette même quinone fournit dans le toluène deux composés stéréoisomères dont l'un **14** est nettement majoritaire (9:1) avec un rendement de 89 %. Le composé **14** a une structure proche de celle de la colombiasine A mais avec une configuration inversée au niveau du carbone 7. Malgré cela, la synthèse est poursuivie afin de mettre au point les étapes finales. Le composé **14** est donc mis en présence de 5 équivalents d'hydruure de sodium dans un mélange de THF, sulfure de carbone et iodométhane (4:1:1). Après extraction et purification, le xanthate **15** de formule brute $C_{23}H_{30}O_4S_2$ ainsi obtenu (rendement 85 %) est traité par 5 équivalents d'hydruure de tributylétain dans le toluène à reflux en présence d'une quantité catalytique d'azobisisobutyronitrile (AIBN). Le dérivé **16** ainsi obtenu (rendement 88 %) est ensuite dissous dans le dichlorométhane et refroidi à $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$; on ajoute alors un excès de tribromure de bore au milieu réactionnel à cette même température et l'on agite 20 minutes. Après hydrolyse, extraction et purification, la **7-épicolombiasine A** est isolée avec un rendement de 40 %.

I.3.a Le composé **13** comporte une structure type cyclobutanique de stéréochimie *cis*. Quel produit aurait-on obtenu par un mécanisme photochimique « classique » ? Justifier. Proposer un autre mécanisme permettant d'expliquer la formation de **13**.

I.3.b Donner les structures de **14** et de son isomère ; préciser la relation d'isométrie entre ces deux isomères ; proposer un mécanisme de leur formation et justifier la stéréochimie du composé majoritaire **14**.

I.3.c Quelle méthode RMN permet de déterminer les stéréochimies relatives ?

I.3.d Donner la structure de **15** et proposer un mécanisme pour sa formation.

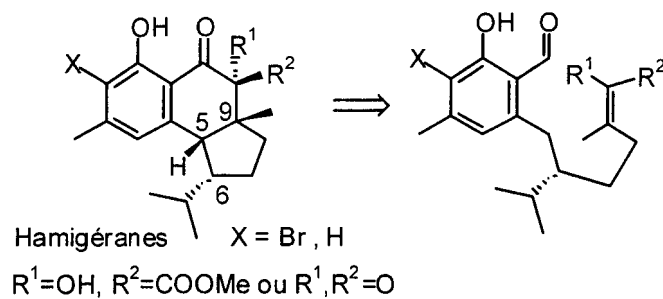
I.3.e Donner la structure de **16** et proposer un mécanisme pour sa formation.

I.3.f Proposer un mécanisme pour la formation de la **7-épicolombiasine A** à partir du composé **16**.

I.3.g Quelles transformations peut-on faire subir à **9** pour obtenir la bonne configuration du carbone 7 ?

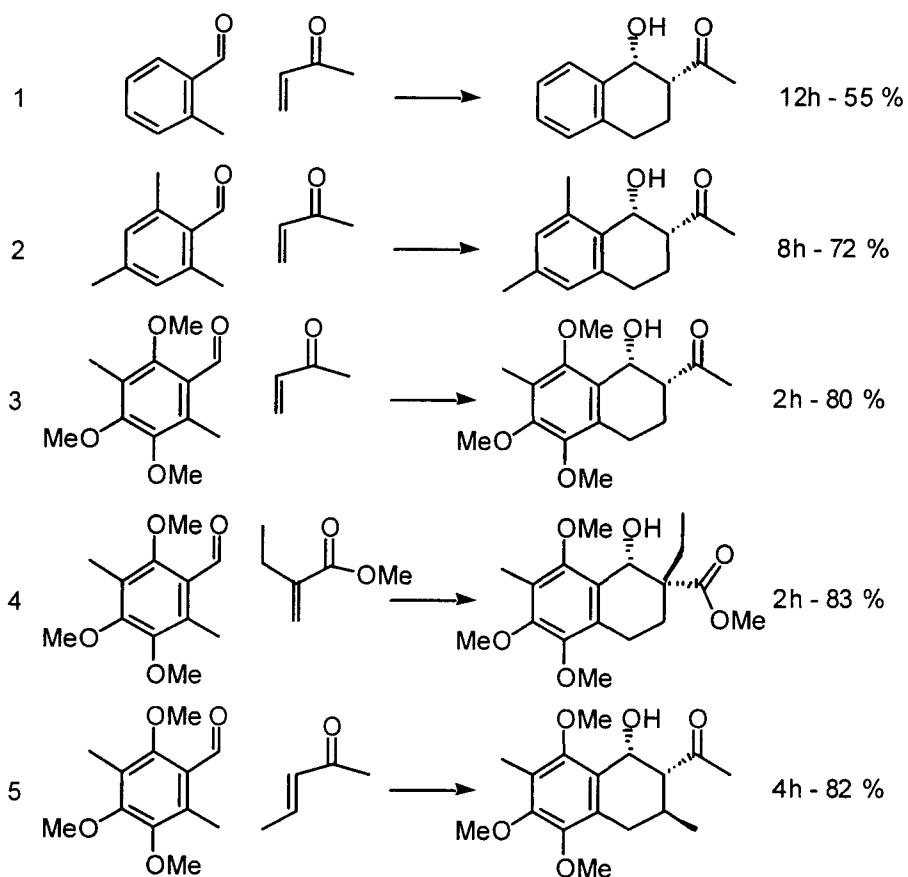
II. Synthèse des hamigéranes

Une éponge collectée près d'îles de Nouvelle-Zélande a fourni une série de nouveaux produits naturels, les hamigéranes. Certains d'entre eux se sont avérés posséder entre autres de fortes activités antivirales, notamment vis à vis des virus de la polio et de l'herpès. Comme de plus leurs structures sont nouvelles, une synthèse totale vient d'être réalisée. La stratégie envisagée fait appel à une cascade de réactions initiée par la lumière. Peu connue, cette cascade a nécessité une étude préliminaire pour pouvoir l'appliquer à la synthèse des hamigéranes.



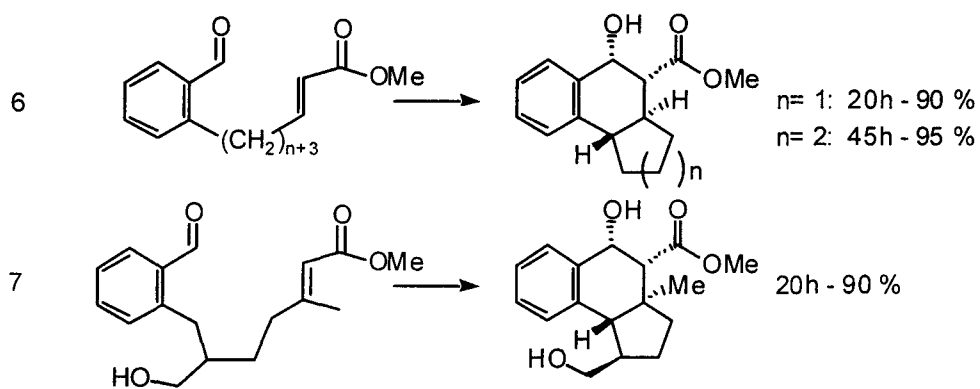
Dans un premier temps, les essais suivants ont ainsi été réalisés en utilisant un excès de cétones ou d'esters conjugués en solution diluée dans le toluène et en irradiant l'ensemble dans l'ultraviolet au travers d'une verrerie en pyrex :

(NB: dans les exemples ci-dessous, seul un énantiomère est représenté.)



Dans un second temps, des versions intramoléculaires ont été étudiées :

(NB: dans les exemples ci-dessous, seul un énantiomère est représenté.)



II.1.a Quel est l'intérêt d'utiliser une verrerie en pyrex ?

II.1.b Sachant que le benzaldéhyde ne réagit pas dans les mêmes conditions, proposer un mécanisme en deux étapes pour ces transformations (à titre d'exemples, on écrira le mécanisme des essais 1 et 6).

II.1.c Justifier succinctement la régiochimie observée pour les différents essais.

II.1.d Proposer un état de transition possible rendant compte de la relation *cis* des cétoalcools obtenus dans les essais 1 à 3 et de la stéréochimie observée dans l'essai 4.

II.1.e Quelle est l'influence des substituants sur le noyau aromatique (essais 1 à 3) ? Interpréter.

II.1.f Justifier les stéréochimies observées dans les réactions intramoléculaires (essais 6 et 7)

Sur la base de ces résultats, la synthèse des hamigéranes a pu être réalisée via cette cascade réactionnelle. La synthèse est initiée à partir du *N-tert*-butyl-2-méthoxy-4-méthylbenzamide. Celui-ci est mis en solution dans le THF avec 2 équivalents de 1,2-bis(diméthylamino)éthane ; on traite ce mélange à -78°C par 2,2 équivalents de *tert*-butyllithium. Le milieu réactionnel est alors agité en laissant la température remonter jusqu'à -20°C , puis l'intermédiaire rouge ainsi formé **12** est refroidi à nouveau à -78°C et le monoépoxyde de configuration (*S*) dérivé de l'hexa-1,5-diène est ajouté. Après hydrolyse, extraction et purification, le produit **17** est obtenu avec un rendement de 69 %. Celui-ci est traité par 2 équivalents d'acide paratoluènesulfonique dans le toluène à reflux pour donner le composé **18** (rendement 91 %). Le composé **18** est mis en réaction avec le tétrahydrualuminate de lithium dans le THF à température ambiante. Après 30 minutes d'agitation puis hydrolyse et extraction, le diol **19** est obtenu (rendement 91 %). Il est successivement protégé par le chlorure de *tert*-butyldiméthylsilyle (1,1 équivalent) en présence de triéthylamine (2 équivalents) dans le dichlorométhane (12 h, 25°C), puis par le chlorure de méthoxyméthyle (ou chlorométhoxyméthane) (2 équivalents) en présence de diisopropyléthylamine (6 équivalents) dans le dichlorométhane (4 h, 25°C). Le produit monoprotégé **20** est isolé avec un rendement de 89 % et le produit diprotégé **21** avec 83 % de rendement. On met ce dernier en présence d'une quantité catalytique de dichlorobis(triphénylphosphine)palladium et de 2 équivalents d'acétate de cuivre II dans un mélange eau-*N,N*-diméthyléthanamide à 25°C sous atmosphère d'oxygène. Après agitation pendant 12h, un composé **22** de formule $\text{C}_{23}\text{H}_{38}\text{O}_5\text{Si}$ et présentant une bande

caractéristique (1720 cm^{-1}) en infrarouge est isolé (rendement 80 %). Après avoir été mis en solution dans le THF, celui-ci est ensuite ajouté à une solution de réactif obtenue par traitement du phosphonate $(\text{MeO})_2\text{P}(\text{O})\text{CH}_2\text{COOMe}$ (3 équivalents) par l'hydruure de sodium (3 équivalents). Après 3h à 60°C , un mélange 3 pour 1 de 2 stéréoisomères est obtenu (rendement 94%). Le composé majoritaire **23** est ensuite soumis à 4 équivalents du complexe HF-pyridine dans le THF à température ambiante pendant 20 minutes. On traite le produit **24** obtenu par le complexe SO_3 -pyridine (4 équivalents) et la triéthylamine (6 équivalents) dans un mélange diméthylsulfoxyde-dichlorométhane (1:1) à 0°C pendant 2h. Après extraction et purification, le composé **25**, précurseur souhaité pour l'étape-clé étudiée précédemment, est isolé avec un rendement de 86 %.

II.2.a Donner la structure de l'intermédiaire **12**. Justifier les conditions utilisées pour son obtention.

II.2.b Donner la structure de **17** (stéréochimie précise) et le mécanisme de sa formation à partir du *N-tert*-butyl-2-méthoxy-4-méthylbenzamide.

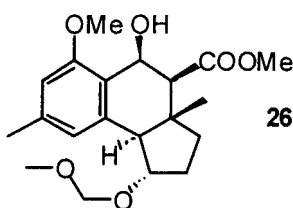
II.2.c Donner les structures de **18** et de **21**.

II.2.d Donner la structure de **22**. Proposer un mécanisme pour sa formation à partir de **21**.

II.2.e Donner la structure de **24**. Proposer un mécanisme pour sa formation à partir de **22**.

II.2.f Le spectre IR de **24** présente entre autres des signaux à 3465 , 1716 et 1646 cm^{-1} ; donner l'assignation de ces signaux.

II.2.g Donner la structure de **25**. Proposer un mécanisme pour sa formation à partir de **24**.



Le composé tricyclique **26** est obtenu par irradiation de **25** dans le benzène à température ambiante pendant 20 minutes (rendement 92%). Le traitement de **26** par une solution aqueuse d'acide chlorhydrique dans le méthanol fournit avec un rendement de 92 % le composé **27** de formule brute $\text{C}_{18}\text{H}_{22}\text{O}_4$ et présentant une bande en infrarouge vers 3500 cm^{-1} . Le composé **27** est alors mis en solution dans un mélange THF/*tert*-butanol/eau (10:10:1) en présence de 2 équivalents d'oxyde de N-méthylmorpholine (NMO ; voir structure dans la première partie du

sujet), 2 équivalents de pyridine et 0,08 équivalent de tétraoxyde d'osmium, pendant 12 h à température ambiante, pour conduire au produit **28** (rendement 91 %). Le triol ainsi obtenu est traité par le 2-méthoxypropène en présence de 0,5 équivalent de paratoluènesulfonate de pyridinium dans le dichlorométhane à 25 °C pendant 30 minutes (rendement 93 %). Le composé **29** ainsi obtenu est soumis au réactif de Dess-Martin (periodinane ; 2 équivalents ; voir structure dans la première partie du sujet) dans le dichlorométhane à 25 °C pendant 1h. Après extraction, on traite directement le produit formé par une quantité catalytique de base (1,4-diazabicyclo-[3,6]-undéc-4-ène ou DBU ; 0,3 équivalent) dans le dichlorométhane à 0 °C pendant 10 minutes pour conduire au composé **30** (rendement 92 %). On additionne le composé **30** à un mélange de chlorure d'isopropylmagnésium (2 équivalents) et de trichlorure de cérium (2 équivalents) dans l'éther à -78 °C . Après hydrolyse et extraction, un seul produit **31** est isolé avec un rendement de 95 %. Celui-ci est ensuite traité par le chlorure de thionyle (8 équivalents) dans un mélange pyridine-dichlorométhane à -60°C pendant 15 minutes pour conduire au composé **32** (rendement 94%).

II.3.a Donner la structure de **27** et l'équation-bilan de sa formation.

II.3.b Donner la structure de **28** et justifier la stéréosélectivité observée.

II.3.c Donner la structure de **29**.

II.3.d Proposer une explication pour l'épimérisation catalysée par le DBU.

II.3.e Donner la structure de **31**. Quel est le rôle du chlorure de cérium dans la formation de **31** ? Justifier la formation d'un seul diastéréomère.

II.3.f Donner la structure de **32**. Celui-ci est en fait produit avec 2 autres régioisomères, préciser lesquels et justifier la formation majoritaire de **32**.

Le composé **32** s'avère être un produit-clé pour la suite de la synthèse et son succès. En effet, soumis à une quantité catalytique de dioxyde de platine sous dihydrogène, il fournit un composé **33** dont la jonction des cycles à 5 et 6 chaînons est bien de stéréochimie *cis* comme dans les produits naturels mais dont le carbone portant le groupe *isopropyle* est de configuration (6*S*) contrairement aux hamigéranes. Par contre, le composé **32**, mis en présence d'un excès de complexe borane-diméthylsulfure, donne majoritairement après hydrolyse oxydante un alcool **34** de configuration (6*R*, 7*R*) avec un rendement de 44%.

Tournez la page S.V.P.

Ce dernier permet donc d'aboutir aux produits naturels. Il est tout d'abord traité par le chlorothiométhanoate de phényle (ClC(S)OPh ; 2 équivalents) dans la pyridine; le thionocarbonate ainsi obtenu est mis à reflux dans du toluène en présence d'hydrure de tributylétain (1 équivalent) et d'une quantité catalytique d'azobisisobutyronitrile AIBN pendant 1,5 h (rendement 75 %). Le composé obtenu **35** est ensuite mis dans une solution de HCl (1 mol/L) dans un mélange THF- H_2O (1:1) et l'ensemble est chauffé à 80°C pendant 1h. Le diol **36** ainsi formé est traité par le dichromate de pyridinium (2,5 équivalents) en présence de tamis moléculaire dans le dichlorométhane (3 h, 25°C) pour conduire à **37** (rendement 83 %). Un premier produit naturel, le **débromohamigérane A**, est obtenu par traitement de **37** par un excès de tribromure de bore dans le dichlorométhane à -78°C (rendement 95 %). Le **débromohamigérane A**, mis en présence de 1,05 équivalent de *N*-bromosuccinimide et de 0,1 équivalent de diisopropylamine dans le dichlorométhane à 0°C , fournit après 3h l'**hamigérane A** (rendement 95 %).

II.4.a Donner la structure de **35** et l'équation-bilan de sa formation à partir de **34**.

II.4.b Donner la structure de **37** et indiquer le rôle du tamis moléculaire.

II.4.c Proposer une explication plausible pour le rôle de la diisopropylamine lors de l'obtention de l'**hamigérane A**.